

半導體製程資料之統計製程監控分析

黃丞暘 611211106
統計專論 (III) 期末報告 (修訂)

2026 年 6 月 16 日

第一章 目的

針對 SEmi-CONductor manufacturing (SECOM) 半導體製程資料建立一套完整的第一階段（以下稱 Phase I）及第二階段監控（以下稱 Phase II）統計製程監控流程。分析流程包含：

- (1) 選擇一個可用的變數
- (2) 依 $m = \lfloor 0.5n \rfloor$ 將資料分為 Phase I 與 Phase II
- (3) 移除 Phase I 的缺失值與離群值（3 倍 IQR）
- (4) 於 Phase I 使用 RS/P 方法檢查是否有水準偏移（level shift）或尺度偏移（scale shift）
- (5) 於 Phase II 建立 Shewhart、EWMA、CUSUM 與 CPD 管制圖
- (6) 比較各方法第一次出現訊號的時間（first signal）與發出訊號的總次數（signal counts）
- (7) 解釋製程型態較可能為平均數偏移（mean shift）、變異數偏移（variance shift）或結構性改變（structural change）

核心問題是哪一張管制圖最早發出訊號（signal）？這個訊號比較像是平均數偏移、變異數偏移，還是結構性改變？

第二章 資料介紹

資料來源

使用 UCI 的 SECOM。資料共有 1567 筆樣本與 590 個變數。另外，包含時間欄位與 Pass/Fail 的標記。

變數選擇

選用的變數為 x_{297} ，理由是：

- 缺失比例低，只有 2 筆缺失值
- 有足夠多的相異數值，且不屬於常數欄位

第三章 建立 Phase I

切分

令

$$m = \lfloor 0.5n \rfloor$$

原始資料共有 $n = 1567$ 筆，因此

$$m = \lfloor 0.5(1567) \rfloor = 783$$

前 783 筆樣本作為 Phase I 的參考資料，後 784 筆樣本作為 Phase II 的監控資料。

圖 1 顯示資料的排序與 Phase I/II 的分界位置。

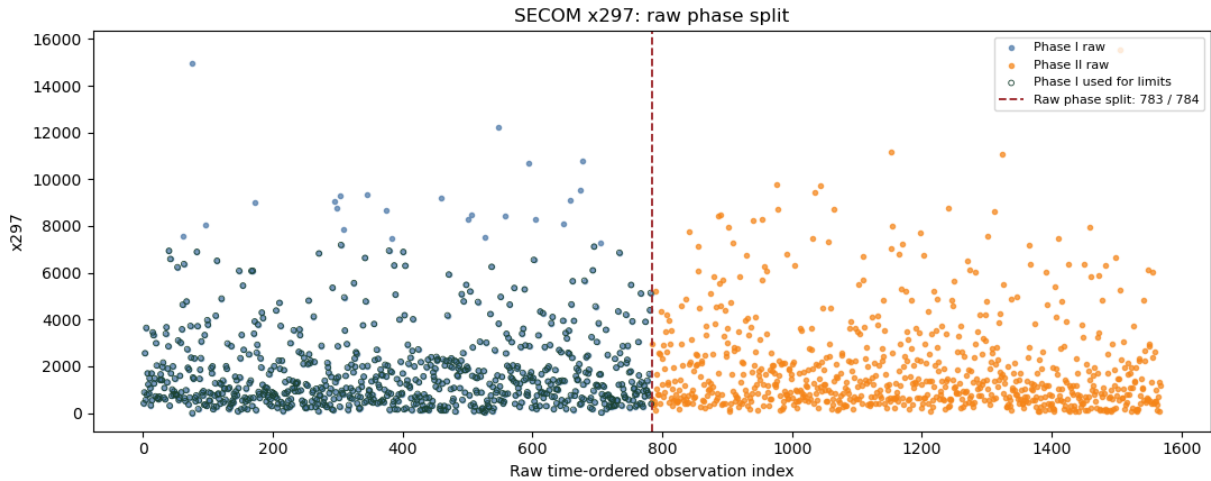


圖 1: Phase I/II 分界位置

Phase I 資料前處理

先刪除 x_{297} 的缺失值，再使用 $3IQR$ 的規則刪除離群值。若樣本低於 $Q_1 - 3IQR = -4376.27$ 或高於 $Q_3 + 3IQR = 7265.77$ ，則視為離群值並刪除。如表 1 所示，清理後的樣本為 757 筆。

表 1: 資料前處理摘要

	筆數
原始樣本數	783
移除缺失值數	2
移除 3 倍 IQR 離群值數	24
清理後樣本數	757

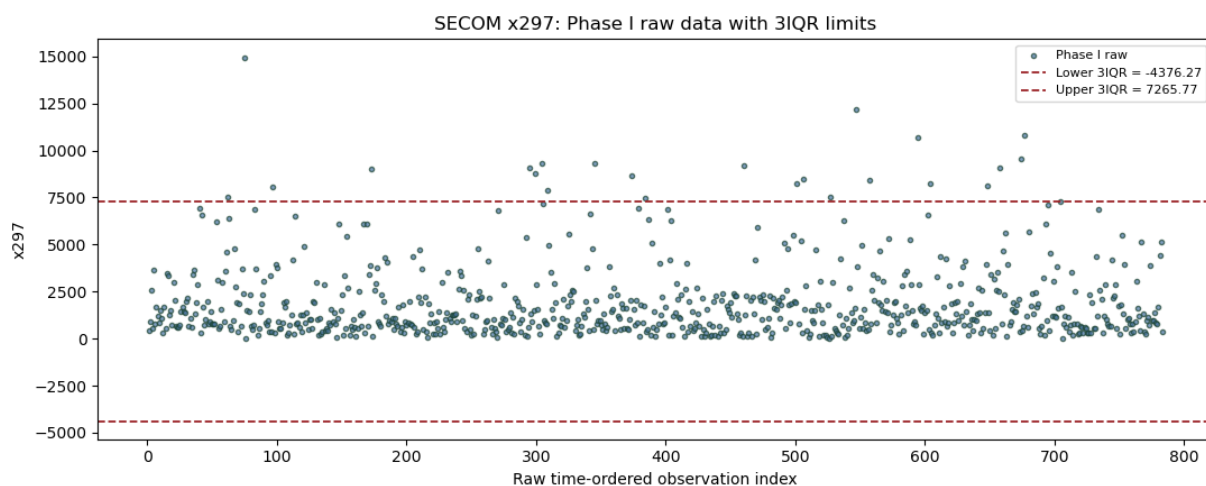


圖 2: 在 3 倍 IQR 下的 Phase I 散佈圖

敘述統計

在 Phase I 清理後的敘述統計如表 2 所示。此變數具有相當大的變異程度，且平均數高於中位數，由圖 3 可知，顯示資料分佈為右偏態，不符合常態分佈。

表 2: 清理後 Phase I 敘述統計

平均數	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
1629.34	1478.01	0.00	598.12	1141.48	2109.16	7189.73

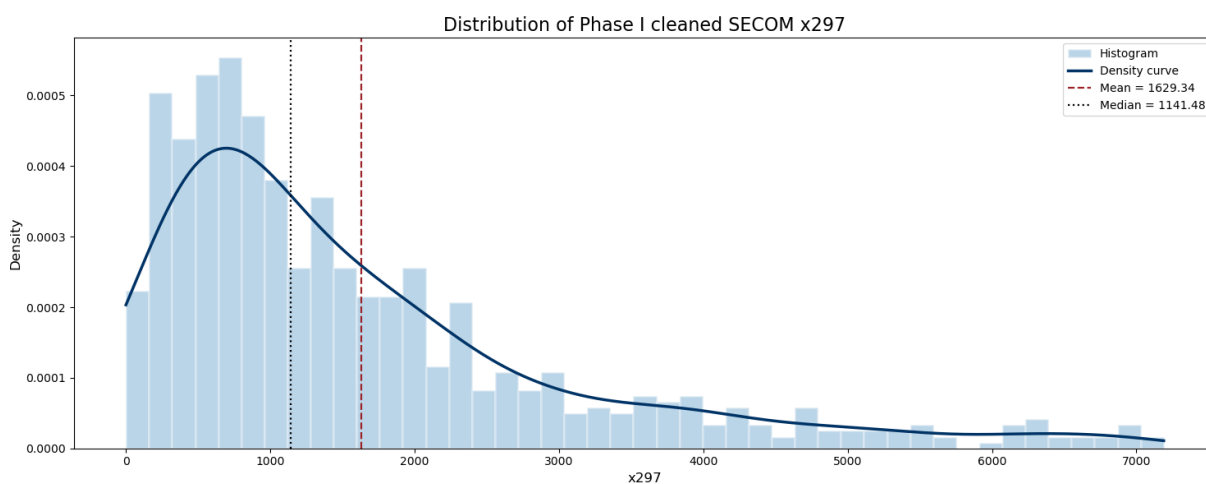


圖 3: 前處理完 Phase I 分佈

Phase I RS/P 穩定性診斷

Phase I 的目的在於建立管制界線內的參考樣本，因此必須先檢查 Phase I 是否具有明顯的水準偏移或尺度偏移。使用遞迴分割（Recursive Segmentation, 以下稱 RS）及置換校準

(Permutation Calibration, 以下稱 P) 的方法進行診斷。分別以 p_{level} 、 p_{scale} 與 0.05 的關係來確認 Phase I 的資料是否穩定，若小於，則不穩定，反之，則穩定。其診斷結果如下：

$$p_{\text{level}} = 0.9650, \quad p_{\text{scale}} = 0.7450$$

兩個 p-value 皆遠大於 0.05，因此沒有足夠證據拒絕 Phase I 的水準或尺度是穩定的假設。也就是說，Phase I 可視為合理的參考樣本，可視為穩定的製程狀態，如圖 4 所示。

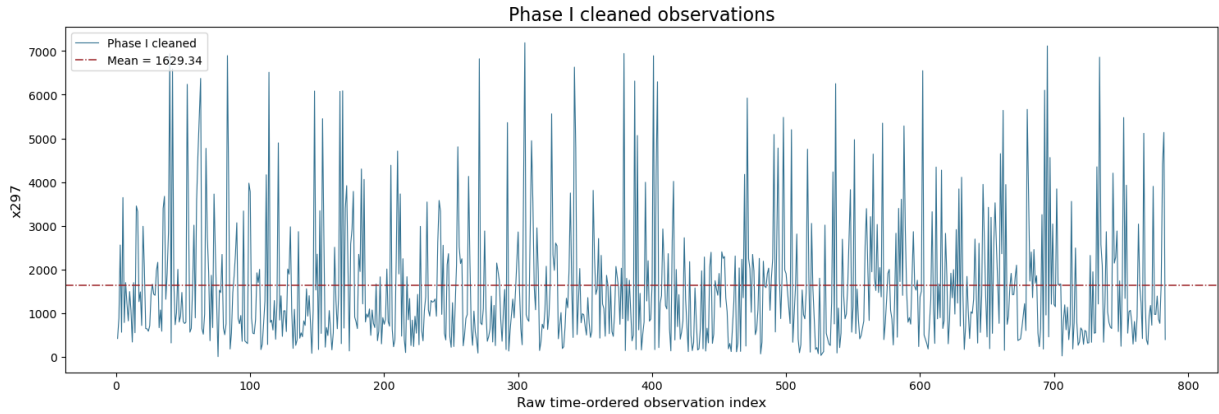


圖 4: Phase I RS/P

第四章 監控 Phase II

Gamma Individuals Shewhart chart

考量 x_{297} 的資料屬於非負值且右偏態，因此以 Phase I 清理後資料適合 Gamma 分配，並建立 Individuals Shewhart chart。下管制界線設定為 0，上管制界線則由 Gamma 分配的上尾分位數決定。

表 3 結果顯示，Phase II 第一次超過 Gamma 上管制界線的位置為原始樣本編號 842，整段 Phase II 共有 23 筆樣本超過上管制界線。此結果表示 Phase II 中存在若干單點極端高值，但這並不必然代表整段 Phase II 發生持續性的水準偏移或尺度偏移。

表 3: Gamma Individuals Shewhart 管制界線摘要

參數	數值
α	1.36
θ	1199.01
上管制界線 UCL	7338.84
下管制界線 LCL	0
Phase II 超過 UCL 筆數	23
Phase II 第一個超過 UCL 的原始 index	842

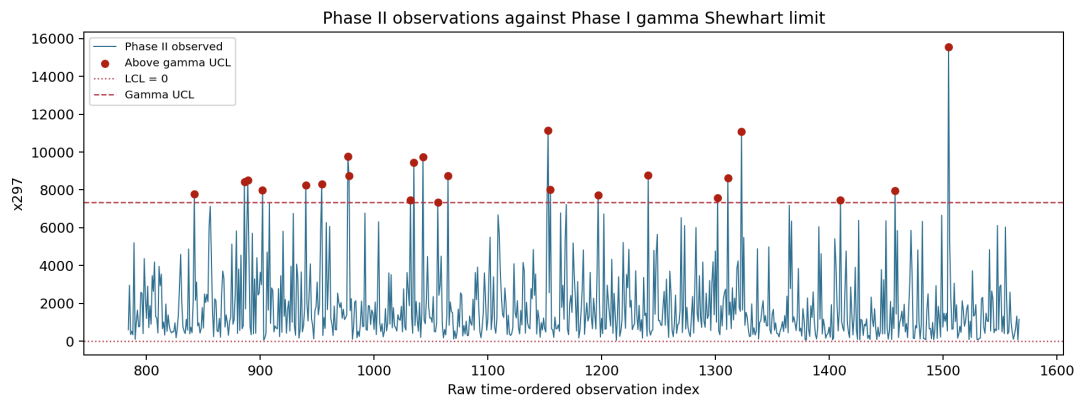


圖 5: Gamma Shewhart 管制界線下的 Phase II

Phase II RS/P 穩定性診斷

由於 Phase I 資料分佈呈現明顯偏態，若直接使用以常態分配為基礎設計的 EWMA、CUSUM 與 CPD 管制圖，可能會使管制界線與發現訊號受到分配假設不符的影響。因此，改採用無母數的 RS/P 方法，對 Phase II 資料進行結構穩定性診斷，進一步對整段 Phase II 資料使用 RS/P 方法進行水準偏移或尺度偏移。

在 0.05 顯著水準下，整段 Phase II 的 level 與 scale 診斷結果皆未達顯著。其中， $p_{level} = 0.0575$ ，雖然接近 0.05，但仍未低於顯著水準，因此尚不足以判定 Phase II 存在顯著的水準偏移。

水準與尺度偏移的估計切點皆落在 Phase II 末段，對應樣本編號 1559。由於該位置已接近整個製程觀測期間的結尾，即使此處存在些微變化，其後續可用於確認結構改變的資料量也相當有限。因此不再進一步切割 Phase II 資料，並判定整段 Phase II 製程未出現明顯的結構性改變。

表 4: Phase II RS/P 診斷

	p-value	Phase II 估計切點	樣本編號
Level	0.0575	776	1559
Scale	0.1000	776	1559

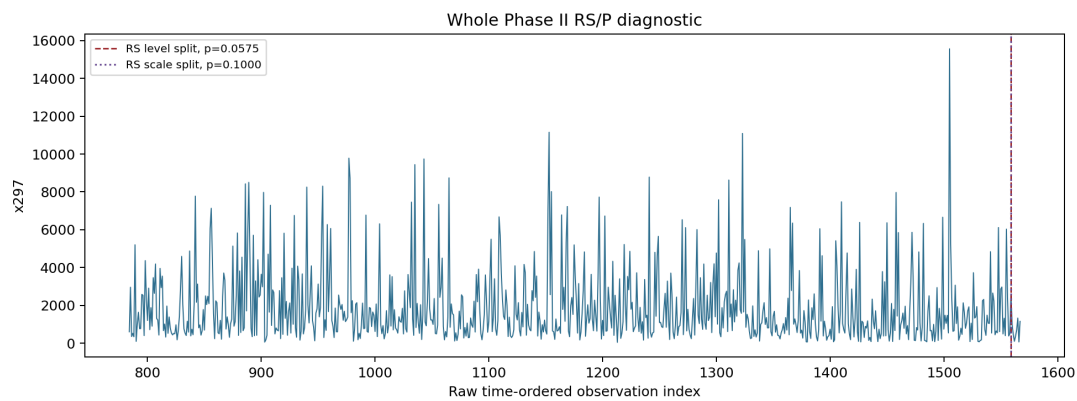


圖 6: Phase II 觀測值與 Gamma Shewhart 上管制界線

第五章 結論

針對 SECOM 資料中的 x_{297} 變數建立完整的 Phase I/II SPC 分析流程。原始資料共有 1567 筆樣本，依時間順序以前一半資料作為 Phase I，後一半資料作為 Phase II。因此，前 783 筆樣本作為 Phase I 的參考資料，後 784 筆樣本作為 Phase II 的監控資料。其中，Phase I 的 RS/P 診斷顯示 Phase I 沒有明顯 level 或 scale 不穩定，可作為監控的參考。

由 Phase I 清理後的分佈可知， x_{297} 呈現明顯右偏態，且資料為非負值。因此，本研究不採用以常態分配為基礎的 3-sigma Shewhart、EWMA、CUSUM 與 CPD 管制圖，而是使用 Gamma 分配建立 Individuals Shewhart chart 以及 RS/P 方法進行穩定性診斷。結果顯示 Phase II 的 level 與 scale 診斷在 0.05 顯著水準下皆未達顯著；level 與 scale 的估計切點皆落在 Phase II 末段，由於該位置接近監控期間末段，後續的資料量有限，因此不再將 Phase II 切割為多個區段。綜合上述，目前無足夠證據顯示 Phase II 發生顯著的製程結構改變。